

三、核心指标深度解读 (1/2)

查 CDA（癌症分化分析）技术解读

CDA（Cancer Differentiation Analysis，癌症分化分析）是安为康自主研发的核心算法技术，通过整合多维度分子信号，量化评估肿瘤分化状态，预测肿瘤行为特征与发展的可能性。



多维分子整合

整合甲基化、突变、拷贝数变异等多维分子特征，全面刻画肿瘤分化状态。



深度学习算法

基于大规模肿瘤样本训练的深度学习模型，精准识别分化相关分子模式。



量化分化评分

输出0-100的CDA评分，分数越高提示分化越好，肿瘤行为越接近惰性。



独立预后价值

与临床预后显著相关，为治疗决策与随访策略提供重要参考。

查 CDA 技术原理：从分子变异到影像可见

肿瘤的发展是一个从分子层面异常，逐步演化为细胞形态改变，最终在影像学上可见的连续过程。

1. 分子变异



基因层面异常

DNA甲基化异常、基因突变、拷贝数变异等分子事件发生。

2. 分化状态改变



细胞分化异常

正常细胞分化程序被打乱，细胞极性、结构与功能发生改变。

3. 组织结构重塑



组织形态异常

细胞异常增殖，组织结构紊乱，基底膜破坏，间质反应出现。

4. 肿瘤微环境演变



微环境信号

肿瘤与微环境相互作用，促进血管生成、免疫逃逸等。

5. 影像可见



影像信号

肿瘤体积增大、边界改变、转移灶出现，最终在影像学上可见。

CDA

CDA 的作用

CDA 技术通过捕捉早期分子与分化相关的关键信号，量化肿瘤分化状态，提前评估肿瘤行为，为临床提供**更早期、更精准的预后信息**。